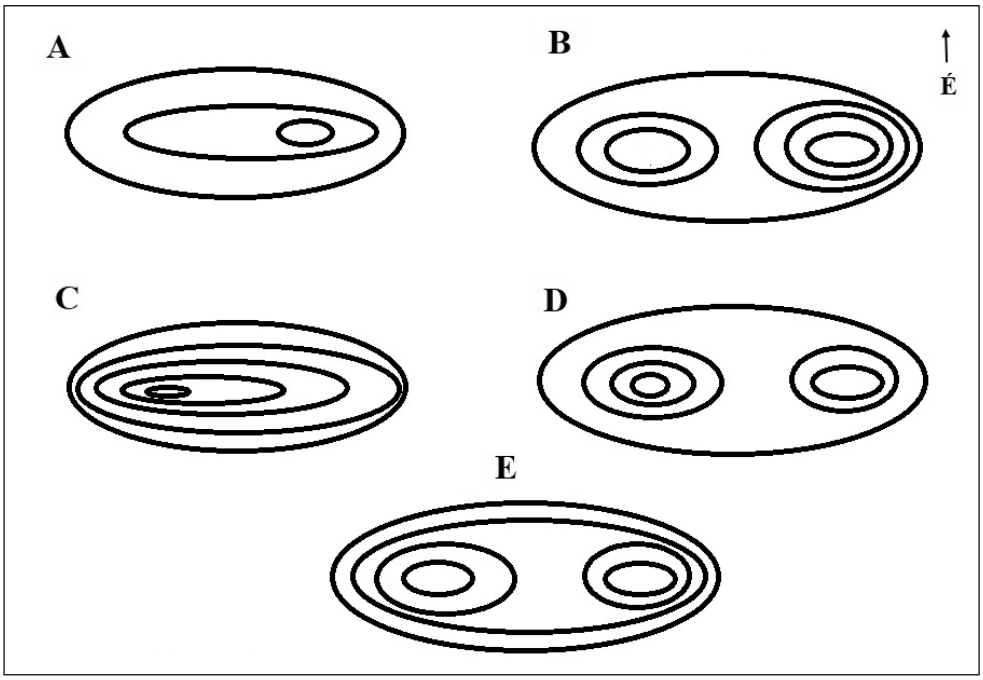
1. Oldja meg a térképi ismeretekhez, a földrajzi térben való tájékozódáshoz kapcsolódó feladatokat!

a) Tanulmányozza a hegyeket ábrázoló szintvonalas vázlatrajzokat, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat! A legalacsonyabban futó szintvonal minden esetben 500 méteres tengerszint feletti magasságot jelöl, a szintvonalak között pedig 50 méteres a szintkülönbség.



1. Melyik hegy tengerszint feletti magassága éri el biztosan a 700 métert? Írja a megfelelő ábra betűjelét a négyzetbe!

	1 pont	

2. Írja a négyzetbe annak a hegynek a betűjelét, amelynek két hegycsúcsa közül a keleti a magasabb!

	1 pont	

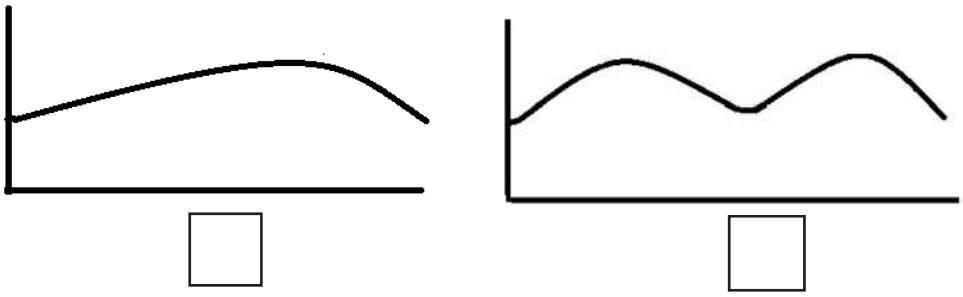
3. Milyen magas lehet az **A** betűvel jelölt hegy csúcsa? Írja a lehetséges tengerszint feletti magasság minimum, illetve maximum értékét a pontozott vonalra! *Egész számokkal dolgozzon!*

Minimum tengerszint feletti magasság: ……. méter

Maximum tengerszint feletti magasság: ……. méter

2 pont	

4. Mely hegyekről készültek az alábbi keresztmetszeti rajzok? Írja a megfelelő hegy betűjelét az ábrák alatti négyzetbe!



2 pont	

b) Egy térképen egymástól 8 cm-re ábrázolják azokat a hegycsúcsokat, amelyek távolsága a valóságban 20 kilométer.

1. Számolja ki, hogy mekkora a térkép méretaránya!
Írja le a számolás menetét is!

A térkép méretaránya: ……

2 pont	

2. Növelje kétszeresére a **b)** feladatrészben szereplő térkép méretarányát! Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a kétszeresére növelt méretarányú térképre vonatkozó állítások! Írjon **I** betűt az igaz, és **H** betűt a hamis állítások elé!

…… A megnövelt méretarányú térkép kisebb részletességgel ábrázolja a területet, mint az eredeti térkép.
…… A két hegycsúcs közötti távolság a megnövelt méretarányú térképen 16 cm.

2 pont	

c) Nevezze meg a fogalmakat a meghatározások alapján! Írja a fogalmakat a pontozott vonalakra!

1. A térkép méretarányában szerkesztett hosszmérték, amely segítségével közvetlenül, azaz számítás nélkül lehet távolságot meghatározni, mérni a térképen.

……

2. A térkép jelrendszeréhez kapcsolódó fogalom. A földfelszín természetes és mesterséges elemeit ábrázolja alaprajzszerű, képszerű vagy magyarázó jelekkel ellátott formában.

……

3. Valamely bolygó vagy hold körül keringő mesterséges égitest.

……

4. Azon vizsgálati módszerek és technikák összessége, amelyek segítségével közvetlen fizikai érintkezés nélkül gyűjthetünk és rögzíthetünk információt a Föld felszínéről, jelenségeiről.

……

4 pont	

14 pont	

2. Oldja meg a Föld mozgásaihoz kapcsolódó feladatokat!

December 21-én, Budapesten (é. sz. 47,5°; k. h. 19°) a helyi idő 14 óra 32 perc.

a) Hány órát mutatnak az órák a megadott időpontban Budapesten? Karikázza be a helyes válaszok betűjelét! *Budapesten az órák a k. h. 7,5°−22,5° közötti időzóna zónaidejét mutatják. A lehetségesnél több válasz bekarikázása pontlevonással jár.*

A. A keleti hosszúság 15° helyi idejével megegyező időt.
B. 14 óra 48 percet.
C. A kelet-európai időzóna (EET / GMT+2 / UTC+2) zónaidejét.
D. A keleti hosszúság 22,5° helyi idejével megegyező időt.
E. 14 óra 16 percet.
F. A közép-európai időzóna (CET / GMT+1 / UTC+1) zónaidejét.
G. 14 óra 32 percet.

3 pont	

b) A feladat elején a keretben megadott napon és időpontban egy hajóról a déli horizont felett 75° magasságban látták delelni a Napot. Adja meg a hajó földrajzi koordinátáit! *Írja le a számítás menetét is!*

A hajó földrajzi koordinátái:

……. szélesség ……. °; ……. hosszúság ……. °

8 pont	